SECTOR
UPDATE

2024. 3. 13

삼성증권

Tech팀

류형근
Analyst
hyungkeun.ryu@samsung.com

Tech (OVERWEIGHT)

HBM, 공급 업계의 고민에서 찾는 기회

- 문제가 되었던 AI 반도체 공급망은 완화되고 있고, HBM은 올해 생산한 만큼 수요가 창출될 수 있을 것. 2024년 HBM 생산량은 전년 대비 3배 이상 증가할 것으로 예상.
- HBM4의 경우, 높이 스펙이 720um에서 775um로 완화될 것으로 추정. 스펙이 완화된 만큼 기존 공법(TC-NCF, MR-MUF)이 2027년까지 지속 활용될 전망.
- 투자 전략: SK하이닉스 Supply Chain의 경우, 수율 개선 솔루션에 주목할 필요가 있다는 판단. 삼성전자 Supply Chain의 경우, 본격화될 Capa 증가 효과에 주목.

WHAT'S THE STORY?

HBM 수급 동향, 풀리기 시작한 실타래: 2024년 HBM 수요는 전년 대비 3배 이상 성장할 것으로 예상한다. 문제가 되었던 공급망은 점차 해소되고 있고, 빠른 AI 기술의 발전 속, AI 패권 장악을 위한 고객들(클라우드 업체, 각 국 등)의 투자는 여전히 강하다. 수요 단에 발생 가능한 이변이 없다면, 올해 HBM은 생산한 만큼 팔릴 것이라 생각한다.

- **HBM, 늘어나기 시작한 공급:** 2023년 수요가 30억 Gb였다면 올해는 110억 Gb 내외까지 생산이 늘어날 것으로 전망한다. HBM3e는 EUV의 제약 속 기존 생산 Projection에서 크게 못 올라갈 것으로 예상되나, HBM3에선 수요의 Upside를 기대할 수 있다는 판단이다. 하반기 북미 클라우드 업체의 자체 칩 개발 수요가 원동력이 될 것이라 생각한다.
- **2.5D Packaging, Bottleneck의 해소:** 한때 HBM의 실수요가 AI GPU 생산 제약으로 인해 줄어들 수 있다는 우려가 있었으나, 문제가 되었던 2.5D Packaging Capa의 제약은 점차 완화되고 있는 것으로 추정된다. AI GPU의 생산 확대 속, TSMC의 선단공정 가동률(4/5nm)은 1분기 비수기 속에서도 빠르게 회복되고 있는 것으로 추정되고, 장비와 소재 단에서 Bottleneck이 없는 만큼 2.5D Packaging Capa 확대를 위한 투자는 멈출 이유가 크지 않다. 인텔 또한 북미 GPU 업계의 물량을 일부 수주 받아 하반기부터 Capa의 Bottleneck 해소에 기여할 것으로 예상한다.

HBM4, 높이 스펙 완화 예상: 타이트한 개발 일정과 높은 제조 기술 등을 감안하여 업계는 HBM4 두께 스펙을 완화하는 방향으로 나아갈 것으로 추정된다. 이에, 기존 공정(TC-NCF, MR-MUF)의 활용이 2027년까지 이어질 것으로 전망한다. 기술 성숙도, 비용, 시간 등 3가지 측면을 고려해볼 때, Hybrid Bonding이 HBM4에서 적용될 가능성은 낮다는 판단이다.

투자 전략, HBM 공급 업계의 고민에서 찾는 기회

1) SK하이닉스 Value Chain: 좋은 기술력을 가지고 있으나, Fab Space가 부족하다. M15x 신규 증설이 선택지가 될 수 있으나, 신규 증설에는 시간이 걸린다. 통상적으로 공장 신설에 걸리는 시간(1-1.5년)을 감안 시, 2025년 상반기는 넘어야 Capa 증가에 기여할 수 있을 것이라는 판단이다. 그렇다면, 신규 증설 외의 솔루션이 필요하다.

결국, Fab Space 부족 문제에 대한 솔루션은 수율 개선을 통한 제조 혁신과 범용 반도체 후공정 물량의 외주화에 있을 것이라 생각한다. 수율 개선에 기여 가능한 넥스틴, 인텍플러스와 후공정 물량 외주 수혜가 기대되는 하나마이크론에 주목할 필요가 있다는 판단이다.

2) 삼성전자 Value Chain: MR-MUF 신규 적용에 대한 이야기가 있으나, 아직 명확해진 부분은 없다. 그만큼, 단기적으로는 2Q24-3Q24 경 본격화될 HBM 후공정 Capa 증설 효과에 주목할 필요가 있다는 판단이다. 향후 3년간 증설 여력이 가장 뛰어날 것으로 예상되는 만큼 숫자가 찍히기 시작하면 Value Chain에 대한 평가도 달라질 것이라 생각한다. Descum과 Reflow 장비 기반 이익 성장이 예상되는 피에스케이홀딩스의 수혜를 전망한다.

Prologue. AI의 시대, 우리는 어디에 초점을 둬야 할까?

AI의 시대, 기술의 방향성은 Bandwidth의 확대에 있다

AI 시대가 요구하는 반도체 기술의 주안점은 Bandwidth의 확대에 있다고 생각한다. 우리가 상상할 수 있는 AI 서비스(자율주행, 원격의료, 언어모델 등)에 공통점이 있다면 지연이 발생해선 안 된다는 점이고, 이를 위한 솔루션은 결국 반도체의 속도 향상(Bandwidth의 확대)이다.

그렇다면, 반도체 수요가 AI 중심으로 재편되고 있는 만큼 Bandwidth의 확대(속도 향상)를 가져올 수 있는 솔루션과 기술(후공정 중심)의 가치는 앞으로도 높은 평가를 받을 것이라 생각한다.

1) 모바일의 시대 (2010년대)

모바일 디바이스는 기본적으로 슬림하다. 부품이 실장될 수 있는 Form Factor의 면적 자체에 한계가 있는 만큼 작게 만드는 기술(전공정의 미세화)이 모바일 시대에선 각광을 받아왔다. 이에, 미세화에 필수적인 솔루션으로 EUV가 부상했고, EUV 기술 역량을 유일하게 가지고 있는 ASML의 Valuation은 2021년 12m Fwd P/E 기준 50배 수준까지 상승했다.

2) AI의 시대, GDDR이 맞이한 한계

- 그간 GPU를 Support하기 위해 GDDR(Graphic DDR)이 활용되어 왔고, GDDR은 행렬형 데이터를 빠르게 연산 및 처리하는 역할을 수행해 왔다.
- 반면, HBM은 한때 (2010년대 후반) 높은 가격과 제조 난이도로 시장의 외면을 받았고, 업계는 Bandwidth 확대라는 대명제를 구현하기 위해 한때 모듈 구조의 혁신을 통해 GDDR의 용량을 높이는 방법에 대해 고민을 해왔다. 해당 방식은 HBM 대비 발열 Control에 보다 용이할 수 있고, 적층을 덜 해도 된다는 점과 메모리반도체에 최적화된 레이아웃을 만들어낼 수 있다는 강점을 보유하고 있었다.
- 하지만, 이내 GDDR은 기술의 한계에 봉착했고, HBM이 AI 시대의 맞춤형 솔루션으로 부상했다. GDDR이 I/O당 전송속도에 있어 강점을 가지고 있다 할지라도, Core가 감당해야 할 데이터의 양이 갑작스럽게 증가했을 때, 순간적으로 Loading이 걸릴 Risk가 있었다. 또한, 메모리 Cell의 레지스터에 Data Block을 나눠 배치하는 데도 상당 시간이 소요되었다. 쉽게 말해, 데이터 처리 시스템의 효율성이 HBM 대비 낮았다는 한계점이 있었던 것으로 판단된다.
- 결과적으로, AI GPU 업계의 선택은 값비싼 HBM이었다. 더 빠른 데이터 연산 및 처리를 위해 Bandwidth를 확대하려는 시도는 이어질 것이고 (I/O 단자 수와 적층 단수의 추가적인 확대), 이를 기반으로 HBM은 AI 시대의 기술 솔루션으로 앞으로도 자리매김할 것이라 생각한다.

3) 적층형 반도체, 한순간에 끝날 트렌드는 아닐 것

- 최근 HBM2e가 ADAS 전용 솔루션으로 활용될 수 있다는 보도가 있었고, 업계는 서버 외 Edge 디바이스향으로 AI 인프라를 확산시킬 준비를 하고 있다.
- 디바이스의 구조적 한계를 감안 시, 디바이스 내 자체적으로 LLM(언어모델)을 학습시키거나, 고용량의 데이터를 자체적으로 처리하진 않을 것이라 생각한다. 클라우드와 디바이스 간의 상호 협력을 통해 기술 발전이 이뤄질 것이며, 이를 Support할 수 있는 솔루션이 보다 부각될 것이라는 판단이다.
- 그렇다면, 디바이스 단에서는 경량화된 HBM 모델이 대안이 될 수 있으며, Form Factor 면적이 작은 모바일에 특화된 반도체로는 LLW(Low Latency Wide)가 신규 Form Factor로 부상할 가능성이 있다고 생각한다. HBM과 같은 적층형 구조로 양산이 이뤄질 것으로 예상되며, 초기 LLW의 모습은 Bump를 활용한 적층형 구조가 될 것으로 전망한다.
- 이와 같이 HBM을 넘어 적층형 반도체가 하나의 트렌드로 자리매김할 수 있다면, 기술 차별화의 영역은 결국 후공정이 될 수 있다는 판단이다.

그렇다면, 후공정에 대한 합당한 Valuation 수준은 어디인가?

그간 시장은 세상을 바꿀 수 있는 반도체 기술에 높은 가치를 부여해왔고, 지금까지 그 대상은 전공정이 되어 왔다. 미세화의 이론적 한계점에 재차 봉착하며, 2023년을 기점으로 후공정으로 그 시선의 이동이 나타나고 있으며, 어느 수준까지 Valuation을 줘야 하는지에 대한 고민이 깊어지고 있는 시점이다.

ASML의 사례에서 보는 반도체 장비 Valuation의 천장

Nvidia의 주가가 고공 행진을 하고 있고, 모두가 AI에 열광하고 있는 만큼 단기 트레이딩 관점에서 보면 Valuation의 한계점에 대해 논의하는 것이 무의미할 수 있다.

하지만, 애널리스트의 관점에서 보면, Valuation은 결코 무시할 수 없는 지표이고, 많은 업체들의 Valuation Re-Rating이 크게 나타난 만큼 이제는 그 천장에 대해 고민해볼 필요가 있다고 생각한다.

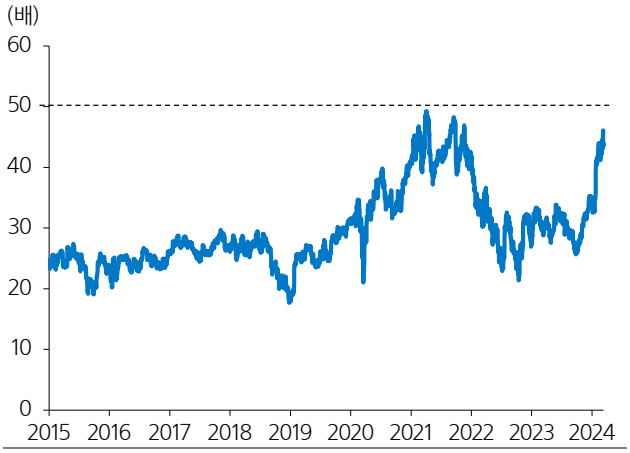
세상을 바꾸는 기술에 대한 평가

세상을 바꾸는 기술을 판가름하는 지표는 Entry Barrier이다. 대체 불가능한 기술에 대한 평가는 높기 마련이고, 가장 최근의 사례는 ASML이라 생각한다.

- 지난 2021년, EUV의 상용화 기대감으로 ASML의 12m Fwd P/E는 50배 수준까지 치솟았던 사례가 있다. Canon, Nikon 등 일본 노광장비 경쟁사들이 경쟁력을 상실해가고 있던 시기였던 만큼 ASML이 없으면 미세화가 안 되었고, 미세화가 안 되면 기술 혁신이 불가능했다.

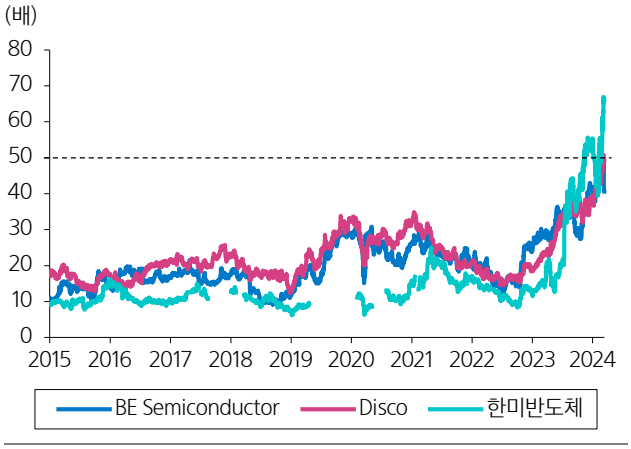
후공정이 앞으로 5년간 기술 혁신을 가져올 요소라면, 그 기준점은 그 당시 ASML에 대한 시장 기대감에 비춰볼 필요가 있다는 생각한다. 그렇다면 시장에서 줄 수 있는 12m Fwd P/E의 천장 Level은 50배 내외 수준이 될 것이라 생각한다. 그 이상의 가치를 받고 있다면, 급격한 이익의 상향을 가져올 수 있는 Event가 없는 이상, Overshooting의 가능성을 염두해두고, Risk를 Control할 필요가 있다는 판단이다.

ASML: 12m Fwd P/E 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

글로벌 후공정 장비 업체들의 12m Fwd P/E 추이



자료: Bloomberg, Quantiwise, 삼성증권

HBM, 2024년 1월과 달라진 점은?

수급 동향과 공정기술의 변화

2024년 AI 반도체 수급 동향

풀리기 시작한 실타래: 2023년 HBM과 AI GPU의 공통점이 있다면, 공급이 수요를 따라오지 못 했다는 점이다. Nvidia의 H100 리드타임은 한때 52주를 상회했고, AMD는 HBM 수급에 난항을 겪어왔다. 이러한 수급의 불균형은 2024년에 들어서며 점진적으로 완화되고 있는 것으로 추정된다.

1. HBM, 늘어나기 시작한 공급

시장 리더십 확보를 위한 HBM 공급 업계의 경쟁은 보다 뜨거워지고 있다. 사실상 총력전이다. 병렬 구조의 빠른 데이터 처리가 중요한 AI 시대에서 반도체에 요구되는 특징이 있다면 빠른 속도이며, 빠른 속도는 결과적으로 Bandwidth의 확대를 통해 구현이 가능하다.

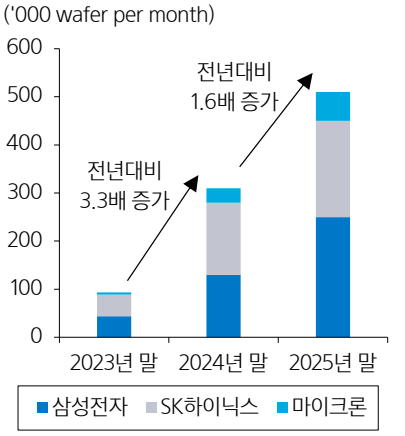
그렇다면, 보다 많은 I/O(입출력 단자)를 통해 Bandwidth를 혁신적으로 늘린 HBM과 같은 적층형 반도체가 AI 시대에선 부각을 받을 가능성이 크다.

단가와 이익률 또한 우수하다. 시장 개화 초기이며, 모든 업체가 시장에서 두각을 드러내고 있는 것이 아닌 만큼 단가에 있어 Premium이 붙은 부분은 일부 존재하나, 통상적인 Upcycle에서의 DRAM 이익률과 단가를 감안하더라도, HBM으로 벌 수 있는 돈의 가치는 크다는 판단이다.

- **HBM 단가:** 4Q23 말 기준 범용 DRAM의 평균 판가 대비 5배 이상의 Premium을 받고 있는 것으로 추정된다. 일반 DRAM의 가격이 그간의 불황으로 크게 하락했음을 가정해도, Gb당 절대 가격이 높다.
- **HBM 이익률:** 업체별로 차이는 있으나, 최대 50-60%의 영업이익률이 창출 가능한 것으로 추정된다.

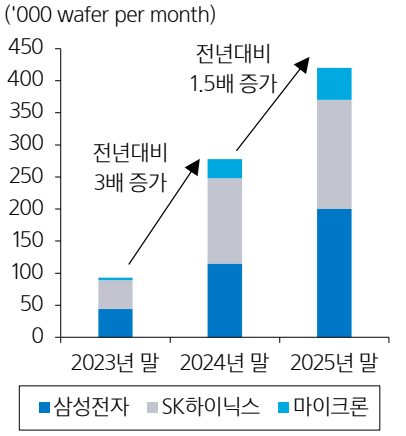
이에, HBM 업계는 공격적으로 HBM Capa 증설에 나서고 있다. AI 수요에 있어 커다란 변수가 생기지 않는다면, 시장 눈높이 혹은 그 이상의 Capa 증설이 연내 나타날 것이라는 판단이다.

HBM Capa 추이 및 전망 (Bull Case)



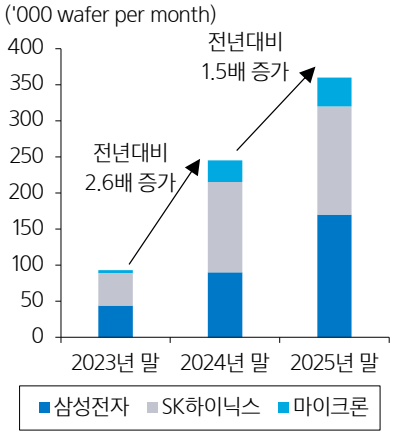
자료: 삼성증권 추정

HBM Capa 추이 및 전망 (Base Case)



자료: 삼성증권 추정

HBM Capa 추이 및 전망 (Bear Case)

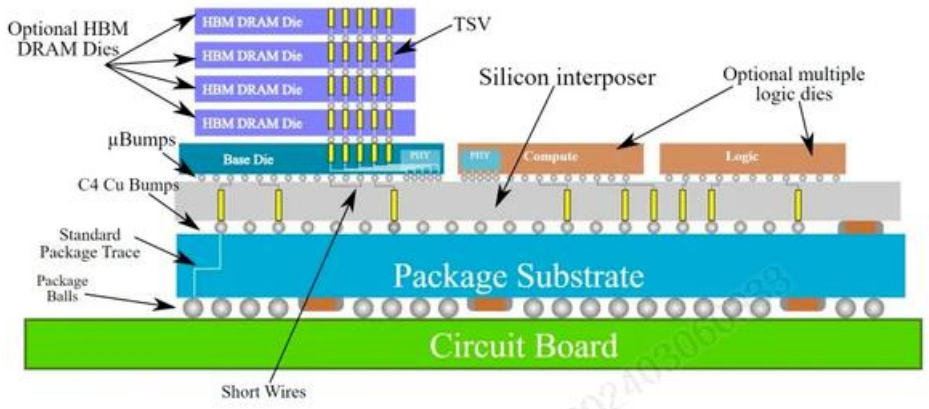


자료: 삼성증권 추정

2. 2.5D Packaging (CoWoS, I-Cube, EMIB)

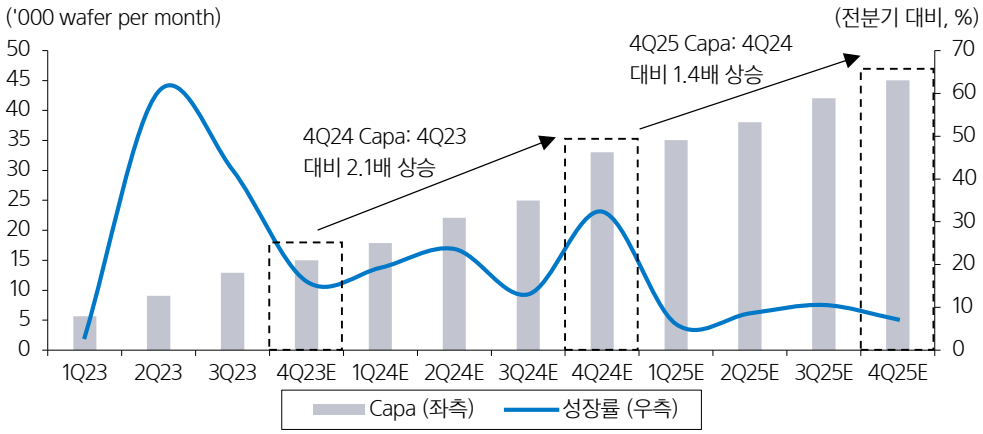
2.5D Packaging은 AI GPU와 HBM을 연결하는 교두보 역할을 수행하고 있다. 그간 2.5D Packaging Capa의 Shortage가 공급의 Bottleneck으로 작용해왔으나, Capa의 제약은 점진적으로 완화되는 모습이다. AI GPU가 파운드리 업계에 주는 선순환 (가동률 회복, 미세공정 수요 확대 등) 구조가 확인되고 있는 만큼 AI GPU 물량 확보를 위한 파운드리 업계의 대응은 보다 유연해질 것이라는 판단이다.

2.5D Packaging 구조도



자료: Semi Analysis, 삼성증권

TSMC: CoWoS Capa 추이 및 전망



자료: 언론 보도, 삼성증권 추정

1) 예상 대비 빠른 가동률의 회복

Nvidia, AMD 등 GPU 업계는 현재 TSMC의 5nm 이하 선단 공정을 활용하여 GPU를 양산 중이다. AI GPU 시장을 독식하고 있는 TSMC의 경우, 1분기 비수기 영향에도 가동률이 예상 대비 빠르게 올라가고 있는 것으로 추정되며 (3/4nm는 사실상 Full Capa에 근접하는 수준까지 가동률이 상승한 것으로 추정), 그 배경은 강한 AI GPU 오더에서 찾을 수 있다는 판단이다.

2) 초미세공정 수요 확대

그간 최선단 공정은 모바일 AP와 CPU의 독식 무대가 되어왔다. 최근 AI GPU 물량이 빠르게 최선단 공정으로 내려오고 있으며, 이제는 최선단 공정에 있어 GPU라는 새로운 먹거리가 생겼다.

- AI GPU는 그간 4/5nm 공정을 통해 양산이 이뤄져왔다. 앞으로 나올 신제품의 경우, 보다 미세한 공정 (3/4nm)에서 양산이 이뤄질 것으로 예상된다.
- 가령, Nvidia의 신제품인 H200과 B100의 경우, 각각 TSMC의 4nm와 3nm 공정을 활용할 전망이다. 보다 미세한 공정으로의 물량 이동이 AI GPU 신제품 영역에서 나타나고 있으며, 웨이퍼 단가 인상 효과 등을 감안 시, 이러한 변화는 파운드리 업계에 긍정적 변화이다.
- 돈이 되는 영역인 만큼 2.5D Packaging 공정 투자를 머뭇거릴 이유는 크지 않다는 판단이다.

주요 AI 반도체 스펙

회사	AI 반도체 유형	칩 종류	출시 시점	Architecture	공정노드	메모리반도체	메모리 용량(GB)	Interface
NVIDIA	GPU	H100	2022	Hopper	4nm	HBM3	80	PCIe5.0/ SXM
NVIDIA	GPU	H20	2023	Hopper	4nm	HBM3	96	PCIe5.0/ SXM
NVIDIA	GPU	H200	2023	Hopper	4nm	HBM3e	141	PCIe5.0/ SXM
NVIDIA	GPU	GH200	2023	Grace Hopper	4nm	HBM3/HBM3e	96/141	PCIe5.0/ SXM
NVIDIA	GPU	A100/A800	2020	Ampere	7nm	HBM2e	80	PCIe4.0/ SXM
NVIDIA	GPU	B100	2024	Blackwell	3nm	HBM3e	192	PCIe5.0/ SXM
NVIDIA	GPU	A30	2021	Ampere	7nm	HBM2e	24	PCIe4.0
NVIDIA	GPU	L40S/L20	2023	Ada Lovelace	5nm	GDDR6	48	PCIe4.0
NVIDIA	GPU	L4/L2	2023	Ada Lovelace	5nm	GDDR6	24	PCIe4.0
NVIDIA	GPU	T4	2018	Turing	12nm	GDDR6	16	PCIe3.0
AMD	GPU	MI200	2022	CDNA3	6nm	HBM2e	128	PCIe4.0/OAM
AMD	GPU	MI300	2023	CDNA3	5nm	HBM3	128	PCIe5.0
Intel	GPU	Max GPU	2022	Xe-HPC	5nm	HBM2e	128	PCIe5.0
Intel	GPU	Flex GPU	2022	Xe-HPG	6nm	GDDR6	12	PCIe4.0
Intel	ASIC	Gaudi2	2022	-	7nm	HBM2e	96	PCIe4.0
Intel	ASIC	Gaudi3	2024	-	5nm	HBM2e	128(F)	PCIe5.0
Google	ASIC	TPU v3	2018	-	16nm	HBM2	8/32	-
Google	ASIC	TPU v4	2021	-	7nm	HBM2	8/32	-
Google	ASIC	TPU v5	2023	-	5nm	HBM2e	16/96	-
AWS	ASIC	Trainium1	2022	-	7nm	HBM2e	32	-
AWS	ASIC	Trainium2	2024F	-	5nm	HBM3	96	-
AWS	ASIC	Inferentia1	2020	-	7nm	DDR4	8	-
AWS	ASIC	Inferentia2	2023	-	5nm	HBM2e	32	-

자료: 업계 자료, 삼성증권

3) 2.5D Packaging의 저변 확대: TSMC만 하는 것이 아니다

핵심 경쟁력으로 부상한 후공정 기술: TSMC뿐 아니라 인텔과 삼성파운드리도 각자의 2.5D Packaging 로드맵(삼성파운드리의 I-Cube, 인텔의 EMIB)을 기반으로 AI GPU 물량 확보에 나서고 있는 것으로 추정된다. 업계의 공격적인 투자 현황을 감안 시, 2.5D Packaging Capa 제약에서 오는 Bottleneck은 점진적으로 해소될 것으로 전망한다.

- **AI GPU 수주, 핵심 경쟁력은?** 그간 파운드리 수주전의 핵심 경쟁력이 전공정을 통한 미세화에서 비롯되었다면 이제는 전공정만큼 후공정에서의 기술 리더십이 중요해지고 있다. 전공정과 후공정을 같은 파운드리에서 진행하는 Turn Key 구조로 수주를 받는 것이 책임 소재의 문제 (수율 이슈 발생 시, 누가 책임을 질 것인지?)에 있어 자유롭기 때문이다. 후공정 기술이 수주 경쟁력을 결정짓는 핵심 인자로 경쟁력 확대를 위해 자체 기술을 통해 2.5D/3D Packaging 기술에 대한 R&D를 진행 중이다.
- **인텔, 원조는 나다:** 2.5D Packaging 시장 개척자로서의 기술 리더십과 미국 회사라는 지정학적 이점을 기반으로 Nvidia의 AI GPU 물량을 일부 확보한 것으로 추정된다 (월 5K 수준으로 추정). 2H24부터 생산에 나설 것으로 예상되며, 패키징 Capa 쇼티지 현상 완화에 기여할 전망이다.
- **삼성파운드리, 차근차근 준비 중:** I-Cube 8까지 기술 개발을 완료하고, 상용화를 위해 준비 중이다. Advanced Packaging 팀 신설을 통해 R&D 역량을 끌어올리고 있으며, 2.5D Packaging 기술의 핵심이 되는 BE Semiconductor의 Hybrid Bonder를 신규 도입하는 등의 변화가 나타나고 있다.

어떤 기술이 적용될까? 2.5D Packaging 기술은 크게 실리콘 인터포저를 활용하는 방식과 RDL 인터포저나 기판을 활용하는 방식 등으로 구분된다. 2024년부터 나올 AI GPU 신제품들은 성능을 유지하며, 비용 부담을 축소한 공정 방식인 RDL/Bridge Type 위주로 구조 변화가 나타날 것으로 예상한다.

- 기존 실리콘 인터포저 방식의 경우, 병렬 구조의 패키징을 통해 성능 혁신을 가져올 수 있으나, 생산 비용이 높다는 한계점이 존재한다.

4) Supply Chain 내 Bottleneck의 해소

2023년 Capa 제약의 배경 중 하나는 실리콘 인터포저와 관련 장비들의 수급 문제였다. 당사 Channel Check에 따르면, 관련 장비 및 부품들의 수급에 현재 큰 문제가 없는 것으로 추정된다.

파운드리 3사: Advanced Packaging 라인업

	TSMC	삼성파운드리	Intel
2D Packaging			
기술	InFO (Integrated Fan Out)	Fan Out PLP/WLP	
2.5D Packaging			
기술	1. 실리콘 인터포저 활용: CoWoS-S 2. RDL 인터포저/기판: CoWoS-R, CoWoS-L	1. 실리콘 인터포저 활용: I-Cube, H-Cube 2. RDL 인터포저/기판: I-Cube E	EMIB, Co-EMIB
3D Packaging			
기술	SoIC (SoIC-P, SoIC-x, CoWoS + SoIC)	X-Cube	Foveros

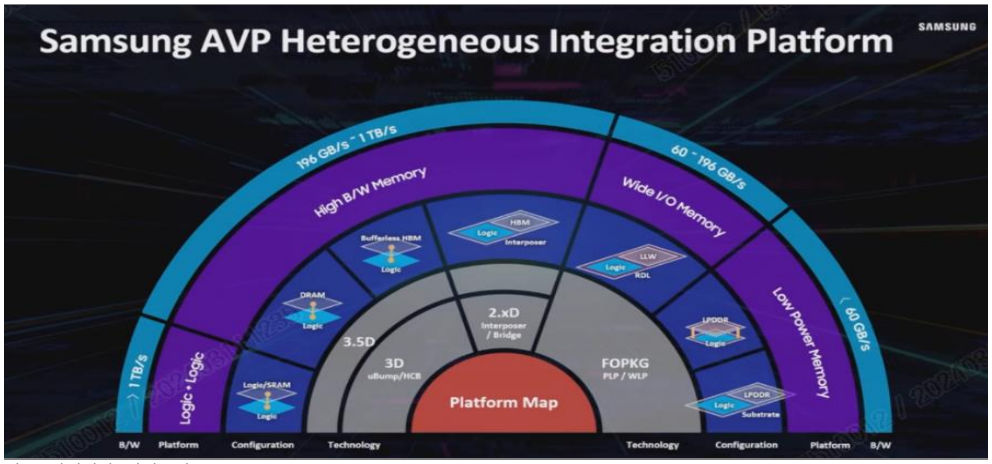
자료: 삼성증권

삼성파운드리: Advanced Packaging Roadmap

기술	특징
2D Packaging	
기술 유형	Fan Out PLP, Fan Out WLP
특징	1) 기존 Conventional Package 대비 패키지의 사이즈와 두께를 축소할 수 있고, 열 특성을 향상시킬 수 있다는 강점 2) Fine Pitch를 구현하여 기존 FC-BGA 대비 사이즈를 40% 축소 가능. PCB를 사용하지 않기에 두께는 30% 축소 가능. 3) FOPLP는 2018년부터, FOWLP는 2023년부터 대량 양산을 시작. 모바일 제품군향 반도체 위주로 대응 중.
2.5D Packaging	
기술 유형	1) 실리콘 인터포저 활용: I-Cube, H-Cube 2) RDL 인터포저/기판 활용: I-Cube E
특징	1) 기술 개발 로드맵: I-Cube 8까지 기술 개발 완료. 양산화를 위한 준비를 진행 중. 2024년 말 I-Cube 12 개발 예정. 2) I-Cube E (Embedded Si-Bridge RDL Interposer): Cost 절감에 용이한 차세대 공정기술. 성능은 기존 Interposer 방식과 동일하며, 패키지 비용의 경우, 기존 실리콘 인터포저 대비 20-30% 절감 가능한 것으로 추정.
3D Packaging	
기술 유형	X-Cube
특징	1) Bonding 공정기술로는 Micro Bump (TC Bonding)를 활용한 방식과 HCB (Hybrid Copper Bonding)가 존재. 2) TC Bonding: 현재 HBM 양산에 적용되고 있는 방식으로 HCB 대비 비용 절감이 가능. 3) Hybrid Copper Bonding: Bandwidth와 Thermal 특성 개선이 가능하나, 기술 개발의 난이도가 높고, 비용 부담이 존재.

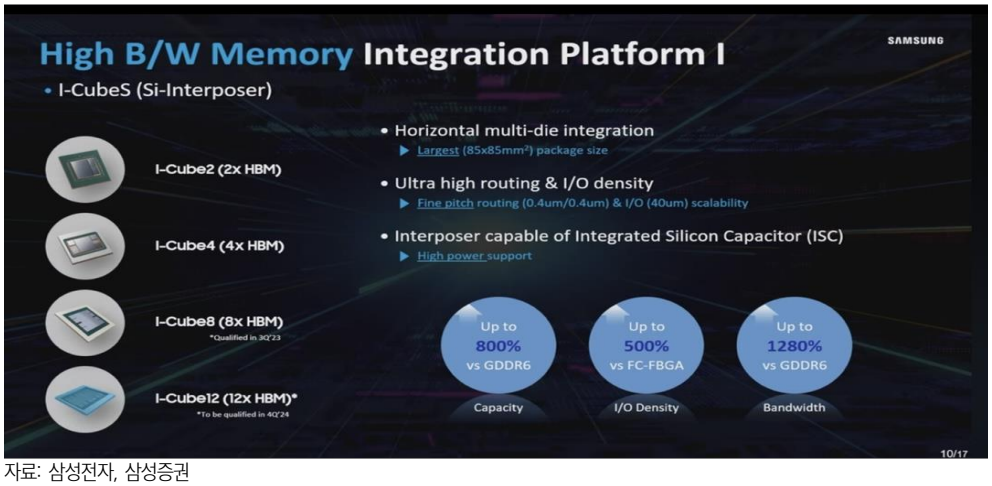
자료: 삼성증권

삼성파운드리: Advanced Packaging 로드맵



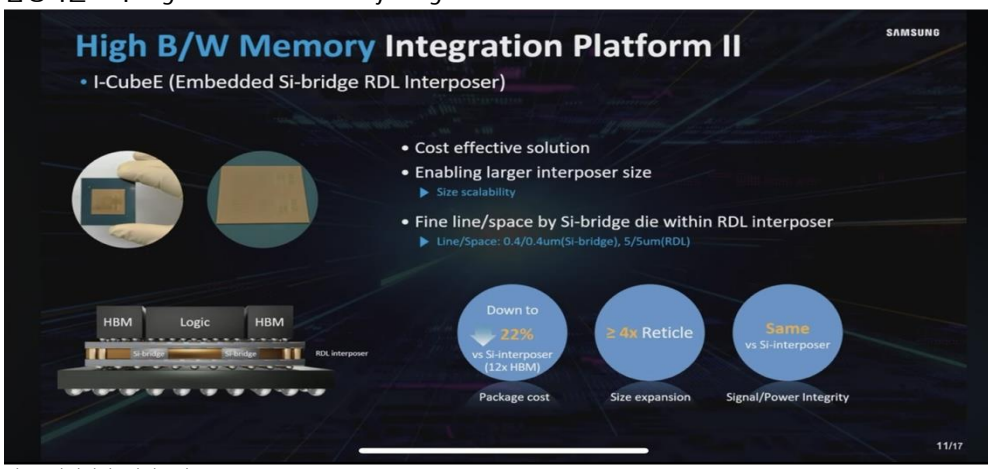
자료: 삼성전자, 삼성증권

삼성파운드리: High Bandwidth Memory Integration Platform I



자료: 삼성전자, 삼성증권

삼성파운드리: High Bandwidth Memory Integration Platform II



자료: 삼성전자, 삼성증권

3. 2024년 HBM 수급에 대한 생각: 생산한 만큼 팔린다

1) 빨라지는 신제품 출시 시점, 늘어나는 Contents

Nvidia의 신제품 출시 시점은 기존 예상 대비 빨라지고 있다. 2Q24 H200 출시(HBM3e 탑재)를 시작으로 2H24 내 B100이 신규 출시될 전망이고, 신제품의 경우, HBM 탑재량이 기존 H100 대비 1.8-2.4배 많다. 결과적으로, 신제품 중심의 GPU 믹스 변화는 HBM 수요에 긍정적이다.

경쟁이 가져올 선순환: Nvidia가 치고 나간다면, AMD 또한 마냥 기다리긴 어렵다. B2B 성격이 강한 AI GPU 산업의 특성상, 플랫폼을 기반으로 한 선점 효과는 그 어느 산업보다 강력한 영향력을 행사하며, 선두 주자와의 격차를 빠르게 줄여 나가야 하는 만큼 AMD 입장에선 변화가 필요하다. 이에, AMD의 Upgrade 제품에 대한 준비(MI300/MI300x 내 HBM3e 채용, MI400 시리즈 신규 출시 등)가 보다 빨라질 가능성이 있다는 판단이다.

- 통상적으로, 상위 소프트웨어 플랫폼이 정립되면, 하부 소프트웨어는 선단 플랫폼에 맞게 세팅이 이뤄진다. 그리고, 한번 설정된 플랫폼은 바꾸는 데 있어서는 시간과 비용이 많이 소요된다.
- 이는 플랫폼이 정립된 이후부터 타사 제품에 대한 수용성이 떨어지는 가장 큰 이유이다.

2) 빠르게 발전하는 기술

큰 이변이 없다면, 올해 AI 수요는 강할 것으로 예상된다. 빠르게 발전하는 기술 트렌드 속, Big Tech 업체들은 AI에 대한 강한 투자를 계획하고 있으며, AI가 파생할 변화는 기존 신규 IT 디바이스가 파생할 변화와 분명 차이가 있다.

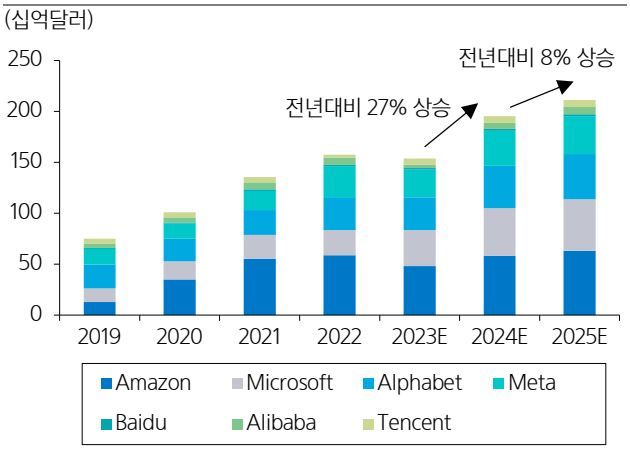
- 그간 신규 디바이스가 나오면 시장은 인구 수, 침투율 등의 변수를 통해 TAM을 추정해왔다.
- AI의 특징은 수요의 한계치가 없다는 점이다. 서버, IT 디바이스와 같은 하드웨어를 넘어 의료, 공장 자동화, 자율주행 등 여러 영역으로 뻗어 나갈 수 있으며, 관련 기술은 빠르게 발전하고 있다. 그렇다면, 미래 경쟁력 확보 차원에서 AI에 대한 투자는 쉽게 줄일 수 없을 것이라 생각한다. 큰 이변이 없다면, 올해의 AI 열풍은 쉽게 꺼지지 않을 것이라는 판단이다.

주요 하이퍼스케일 업체들의 설비투자 관련 Comment

기업	내용
Meta Platforms	1) 2024년 Capex 가이던스 상향: 기존 300-350억 달러에서 300-370억 달러로 상향. 2) H100: 2024년 말까지 최소 35만 개 이상 확보할 계획 (2023년 구매량은 15만 개로 추정)
Microsoft	1) 1Q24부터 Capex가 순차적으로 증가할 것. 2) Microsoft 365 Copilot 도입 속도는 이전 제품의 출시 대비 빠르다고 언급.
Amazon	1) AI 및 LLM(언어모델)에 대한 추가 투자로 연간 Capex가 증가할 것. 2) 몇 년 내 AI 제품군으로 수십 억 달러의 매출이 창출 가능할 것
Google	AI 서비스 수요는 강하며, 2024년 Capex는 2023년 대비 현저히 증가할 것.

자료: 삼성증권

주요 하이퍼스케일 업체들의 Capex 추이 및 전망



자료: FactSet, 삼성증권

주요 하이퍼스케일 업체들*의 12m Fwd Capex 추이 및 전망



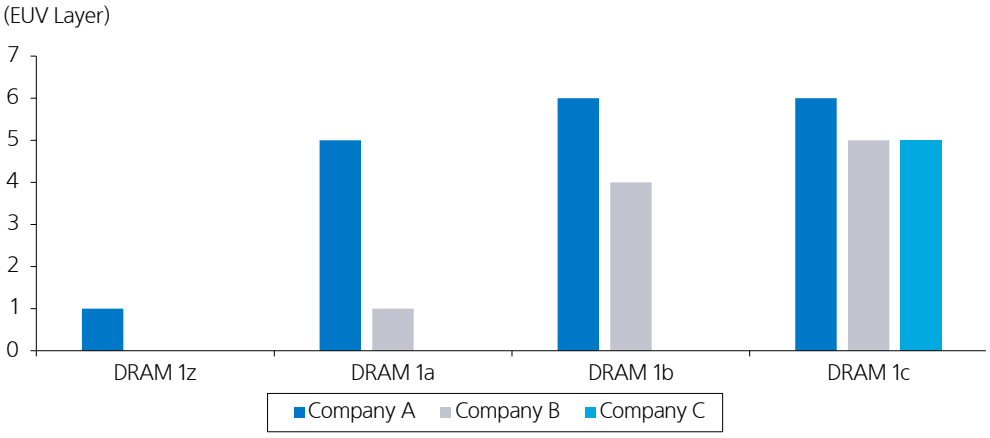
참고: 아마존, Microsoft, Google, Meta, Alibaba, Tencent, Baidu의 합계
자료: Bloomberg, 삼성증권

3) HBM 수요의 Upside 찾기

HBM3e는 기존의 생산 Projection에서 큰 Upside를 기대하기 어려울 것이라 생각한다. EUV 활용 레이어가 많은 DRAM 1b 공정으로 양산이 진행되며, EUV 확보 및 셋업에 시간이 걸리는 만큼 (셋업에는 통상적으로 6개월이 소요) EUV가 HBM3e 생산 확대의 Bottleneck으로 작용할 수 있다는 판단이다.

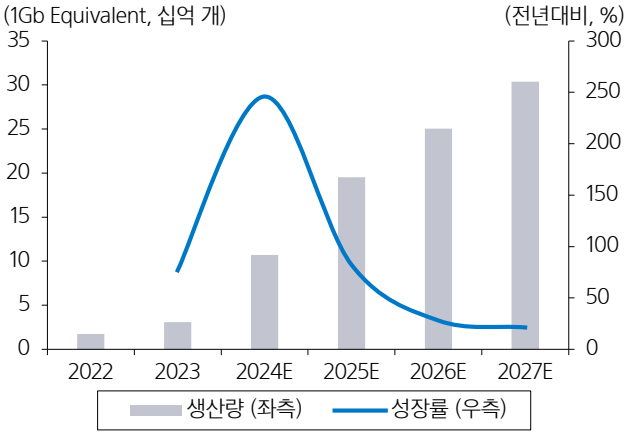
하지만, HBM3는 다르다. EUV 레이어가 적거나 없는 DRAM 1z 공정을 통해 양산이 이뤄지며, 하반기 북미 클라우드 업체 자체 칩향 HBM3 퀄 테스트 결과가 나올 것으로 예상된다. AI Inference (추론) 시장의 경우, 자체 칩 개발을 통해 반도체 조달 비용을 줄이려는 니즈가 강하며, 계획했던 스케줄대로 퀄 테스트 통과가 이뤄지며, 해당 영역에서 HBM 수요의 Upside가 발생할 것이라 생각한다.

DRAM: Tech node별 EUV 사용량



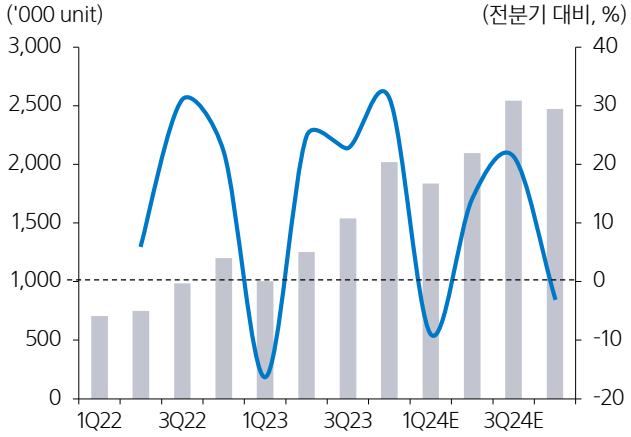
자료: 삼성증권 추정

HBM 생산량 추이 및 전망



자료: 삼성증권 추정

AI 반도체 출하량 추이 및 전망



자료: 삼성증권 추정

Nvidia: AI 반도체 생산량 추이 및 전망

(백만 개)	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23E	1Q24E	2Q24E	3Q24E	4Q24E	2023E	2024E
AI GPU* 생산량	**0.2**	**0.4**	**0.5**	**0.5**	**0.7**	**0.9**	**0.9**	**1.0**	**1.6**	**3.5**
성장률 (전년 대비, %)	-84	-71	-53	-49	221	144	86	86		117
A100 및 기타	**0.0**	**0.1**	**0.1**	**0.1**	**0.1**	**0.1**	**0.1**	**0.1**	**0.3**	**0.3**
Net Die	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
H100	**0.2**	**0.3**	**0.4**	**0.5**	**0.6**	**0.5**	**0.3**	**0.2**	**1.4**	**1.6**
Net Die	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
H200	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.2**	**0.3**	**0.4**	**0.0**	**0.9**
Net Die	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
B100	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.2**	**0.4**	**0.0**	**0.6**
Net Die	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17

참고: *CoWoS 적용 물량만을 반영
자료: 삼성증권 추정

Nvidia: HBM 수요 추이 및 전망

(1Gb Equivalent, 백만 개)	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23E	1Q24E	2Q24E	3Q24E	4Q24E	2023E	2024E
HBM 수요	186	329	434	482	529	873	1,149	1,452	1,431	4,003
성장률 (전년 대비, %)	51	167	183	123	185	165	165	201	132	180
HBM 실수요	134	238	313	348	430	709	933	1,180	1,033	3,252
성장률 (전년 대비, %)	20	112	124	77	221	198	198	239	85	215
A100 및 기타	31	53	39	41	57	67	58	36	164	218
HBM contents (GB/unit)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
H100	103	185	274	308	372	351	189	111	870	1,024
HBM contents (GB/unit)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
H200	0	0	0	0	0	265	333	458	0	1,057
HBM contents (GB/unit)	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
B100	0	0	0	0	0	26	353	574	0	953
HBM contents (GB/unit)	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192
기타 수요 (재고 비축 등)	52	91	120	134	99	164	215	272	397	750

자료: 삼성증권 추정

AMD: HBM 수요 추이 및 전망

(1Gb Equivalent, 백만 개)	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23E	1Q24E	2Q24E	3Q24E	4Q24E	2023E	2024E
HBM 수요	42	51	58	86	103	176	189	179	237	647
성장률 (전분기 대비, %)	198	21	13	50	19	70	8	-6		
성장률 (전년 대비, %)	496	622	519	514	146	246	229	107	532	173
HBM 실수요	29	35	40	60	79	135	146	138	163	498
성장률 (전분기 대비, %)	126	21	13	50	33	70	8	-6		
성장률 (전년 대비, %)	352	448	370	366	174	286	267	131	380	205
MI200	23	29	31	28	15	20	10	5	110	51
MI300	6	6	9	32	64	115	135	132	54	447
기타 수요 (재고 비축 등)	13	16	18	27	24	41	44	41	73	149

자료: 삼성증권 추정

다가올 HBM4, 공정기술 변화의 방향성은?

HBM4, 무엇이 바뀔까요?

1. 전공정 변화의 핵심은 Bandwidth

- HBM이 범용 DRAM과 차별화되는 특징은 Bandwidth이며, HBM4에서 Bandwidth의 추가 확대가 나타날 것으로 전망한다. HBM3e까지 1,024개의 I/O(입출력 단자)를 통해 데이터의 전송이 이뤄졌다면, HBM4에선 I/O 단자 수가 2,048개로 2배 확대될 것으로 예상된다.
- I/O 단자가 확대되는 만큼 칩 사이즈는 커질 것이며, Net Die 제약은 추가 확대될 전망이다. 그렇다면, 이에 대한 솔루션은 결국 미세공정이다.

1) Core Die의 변화

- HBM3e: DRAM 1a 혹은 DRAM 1b 공정을 통해 Core Die 양산이 이뤄질 예정이다.
- HBM4: DRAM 1b 혹은 DRAM 1c 공정을 통해 양산이 이뤄질 것으로 전망한다.

2) Logic Die의 변화

- Logic Die는 Core Die의 메모리 Controller 기능을 담당하는 Die에 해당한다. HBM과 GPU 등 반도체를 PHY(물리계층)으로 연결하여 고속으로 데이터를 처리하는 데 기여하고 있다.
- 생산구조의 변화: 그간 HBM 업계는 DRAM 공정으로 Logic Die를 양산해 왔으나, HBM4부턴 파운드리 공정이 신규 적용될 것으로 예상된다.
- 업체별 적용 공정에 차이는 있으나, 파운드리 공정 신규 적용 시, 메모리 Controller 기능 강화 외에도 선단공정에서 사용되는 로직 기능 등을 추가할 수 있어 고객 맞춤형 반도체 제품 공급이 가능해진다.
- 현재까지의 관측대로라면, HBM4는 Logic Die 내 파운드리 공정을 적용하는 시작점이며, Logic Die 차별화를 통한 Customizing이 본격화되는 시점은 HBM4e(2028년 예상)가 될 것으로 판단된다.

HBM 세대별 생산 방식의 변화 (전공정, Core Die)

	HBM2e	HBM3	HBM3e	HBM4	HBM4e
삼성전자	DRAM 1y	DRAM 1z	DRAM 1a	DRAM 1c	DRAM 1c
SK하이닉스	DRAM 1y	DRAM 1z	DRAM 1b	DRAM 1b	DRAM 1c
Micron Technology	DRAM 1z	-	DRAM 1b	DRAM 1b	DRAM 1c

자료: 삼성증권 추정

HBM 세대별 생산 방식의 변화 (전공정, Logic Die)

	HBM2e	HBM3	HBM3e	HBM4	HBM4e
삼성전자	DRAM 1y	DRAM 1z	DRAM 1a	삼성파운드리 5nm	삼성파운드리 2nm
SK하이닉스	DRAM 1y	DRAM 1z	DRAM 1b	TSMC 12nm	TSMC 3/5nm
Micron Technology	DRAM 1z	-	DRAM 1b	DRAM 1b	TSMC 3nm

자료: 삼성증권 추정

2. 문제는 후공정: HBM4 두께 스펙 완화가 가져올 변화

최근 업계에서는 HBM4 두께 스펙 완화에 대한 논의가 활발히 이뤄지고 있는 것으로 추정된다. HBM4에서 적층 단수가 12/16단으로 확대되는 만큼, 기존의 두께 스펙 (720um) 내에선 Micro Bump를 통한 Bonding으로는 대응이 어렵다. 이에 업계에서는 Bump를 활용하지 않은 미세 Bonding 기법인 Hybrid Bonding 적용에 대한 논의를 지속해왔다.

- DRAM을 더 많이 쌓으면서 높이(두께) 기준을 충족시키려면 DRAM 층 사이 사이에 위치한 수십 um 크기의 Micro Bump를 제거하는 것이 효과적인 솔루션이다.
- Hybrid Bonding은 접착제의 역할을 하는 Bump를 제거한 채 열과 Void 제거 등으로 칩과 칩을 적층하는 공법으로 차세대 HBM 후공정 기술의 방향성으로 대두되어 왔다.

HBM3 표준 스펙 (JEDEC)

Parameter	Minimum	Nominal	Maximum	Unit
Width		10.975		mm
Length		10.975		mm
Height				
4단 적층	695	720	745	um
8단 적층	695	720	745	um
12단 적층	695	720	745	um
16단 적층	TBD	TBD	TBD	um

자료: 업계 자료, 삼성증권

HBM4, 기존 공법 (TC-NCF, MR-MUF)이 유지될 전망

문제는 Hybrid Bonding 기술의 난이도와 경제성이다. 현재 Hybrid Bonding은 2.5D Packaging에서 1개의 반도체를 붙이는 용도(GPU와 실리콘 인터포저의 접합)로 활용되어 왔는데, HBM에 요구되는 3D Packaging은 2.5D Packaging과 차이가 있다.

현시점 Hybrid Bonding의 한계

- **기술 성숙도:** 아직 업계의 기술 표준이 형성되지 않았고, 칩과 칩을 쌓아 올려가며 붙여야 하기에 Multi Stacking에 대한 기술이 추가로 필요하다.
- **비용:** 전공정 기술이 융합된 기술인 만큼 공정 구축 비용이 많이 든다는 한계점이 존재한다.
- **시간:** 2026년이 HBM4 양산 목표 시점이라면, 기간 내 Hybrid Bonding 기술 역량 확대까지 시간적으로도 타이트하다.

이에, 당사는 HBM4 내 두께 스펙이 기존 720um에서 750/775um로 완화될 것으로 전망한다. 변경된 두께 스펙 하에선 TC-NCF, MR-MUF와 같은 기존 공법을 지속 활용할 수 있으며, 현재 12/16단 적층 특성에 대한 유효성 결과가 하나씩 나오고 있는 것으로 추정된다.

- HBM4 이후에 대한 대비로 기존 공법(TC-NCF, MR-MUF)과 더불어 Hybrid Bonding 적용에 대한 기술 개발은 Two Track으로 지속 진행될 것으로 전망한다. 다만, Hybrid Bonding의 적용 시점이 HBM4가 될 가능성은 적다는 판단이다.
- TC-NCF 진영의 현황: 현재 TC-NCF를 적용 중인 삼성전자의 경우, NCF 소재 두께를 지속 축소하여 7um까지 두께를 축소한 것으로 추정된다. 최근에 나온 HBM3e 12단 샘플의 경우, 기존 HBM3 8단 제품 대비 20% 이상 향상된 수직 집적도를 실현한 것으로 판단된다.
- MR-MUF 진영의 현황: 완화된 칩 두께 스펙 환경 하에서 기술 대응에 큰 무리가 없는 것으로 추정된다. 소재 두께를 감안 시, 750um까지도 충분히 대응 가능한 것으로 판단된다.

HBM: 세대별 생산 방식의 변화 (후공정)

	HBM1	HBM2	HBM2e	HBM3	HBM3e	HBM4
삼성전자	TC-NCF	TC-NCF	TC-NCF	TC-NCF	TC-NCF	TC-NCF or MR-MUF
SK하이닉스	TC-NCF	TC-NCF	MR-MUF	MR-MUF	MR-MUF	Advanced MR-MUF
Micron Technology	TC-NCF	TC-NCF	TC-NCF	TC-NCF	TC-NCF	TC-NCF or MR-MUF

자료: 삼성증권 추정

HBM 개발 Roadmap

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
삼성전자			HBM2			HBM2 Aquabolt	
SK하이닉스	HBM		HBM2 (2Gb)			HBM2 (8Gb)	
Micron Technology							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
삼성전자	HBM2e	HBM-PIM		HBM3	HBM3e (24Gb)	HBM4 Sample	HBM4
SK하이닉스	HBM2 (16Gb)		HBM3 (16Gb)		HBM3E (24Gb)"	HBM4 Sample	HBM4
Micron Technology		HBM2E			HBM3E (24Gb)	HBM4 Sample	HBM4

자료: 삼성증권 추정

MR-MUF와 TC-NCF, 각 공법의 장단점에 대해 살펴보자

1) TC-NCF의 장단점

- **장점:** 적층 단수가 증가하고, 칩 두께가 얇아지면 흔히 Warpage라고 하는 웨이퍼 휨 현상이 발생하곤 한다. 해당 현상을 최소화하는 데 NCF가 강점을 가지고 있다고 판단되며, 적층 단수를 빠르게 올리는 데 있어 효용성이 있는 공법이라 생각한다.
- **단점:** 물성 Control이 어려운 소재로 공기 중에 노출되면 물성 변화가 자주 나타날 수 있다는 단점이 존재한다. Film Type이다 보니 칩과 칩을 열과 압력으로 누르는 과정에서 양 옆 부위가 튀어나오는 Die Slip 혹은 Crack 등의 문제가 발생할 수 있다. MR-MUF에 대한 준비를 공급 업계에서 예비책으로 준비하고 있는 것도 발생가능한 Risk를 최소화하려는 노력에서 비롯되고 있다고 생각한다.

2) MR-MUF의 장단점

다수의 칩을 적층할 때, 한번에 대량의 Bump를 녹여 생산성을 개선할 수 있다는 것이 최대 강점이다. 기존 MR-MUF 공정에선 Reflow 과정에서 발생하는 고열로 칩이 휘어지는 Warpage (웨이퍼 휨) 현상이 빈번하게 발생했으나, 고열 노출 시간 등을 최소화하여 생산성은 높이고, 발생 가능한 Risk(Warpage 현상 등)는 최소화하려는 노력이 지속되고 있다.

3) Value Chain의 구성

- **TC-NCF 소재:** 일본 Resonac에서 공급 중인 것으로 추정되며, LG화학에서 차세대 NCF 소재에 대한 R&D를 진행 중인 것으로 판단된다.
- **MR-MUF 소재:** 일본 Namics와 Nagase가 기술 공급 역량을 갖추고 있으며, 서버 DRAM 전용 제품의 경우, 국내 업체에서 R&D 및 POR을 진행 중에 있는 것으로 추정된다.

TC-NCF와 MR-MUF 비교

기술	장단점	Value Chain
TC-NCF	장점: 적층 단수 확대에 용이. Warpage (웨이퍼 휨) 현상 최소화. 단점: 어려운 물성 Control. Bonding 과정에서 Die slip, Crack 등의 수율 이슈가 발생 가능.	Resonac (일본), LG화학 (한국)
MR-MUF	장점: 생산성 개선 및 Warpage (웨이퍼 휨) 현상 최소화 단점: 물성 확보의 어려움	Namics (일본), Nagase (일본)

자료: 삼성증권 추정

HBM Value Chain 투자 전략

업계의 고민에서 찾는 기회 (숨은 Edge 찾기)

HBM Value Chain: 공급 업계의 고민에서 찾는 투자 기회

1. SK하이닉스: 좋은 기술 역량, 부족해지는 Fab Space

SK하이닉스에 고민이 있다면 그것은 Fab Space일 것이라 생각한다. 언론 보도에서 Kioxia의 K2 공장 임대에 대한 이야기가 지속적으로 나오는 것도 결국 Fab Space에 대한 고민에서 시작된 변화라는 판단이다. 현재 DRAM은 이천 및 중국 Wuxi에서, NAND는 청주에서 라인을 운영 중에 있으나, 용인 클러스터 이전까지 가용 가능한 Space는 많지 않은 것으로 추정된다.

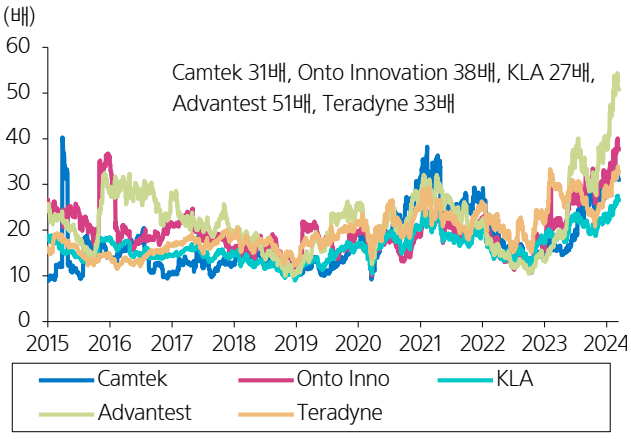
1) Fab Space 공간을 확보하는 방안에는 어떤 것이 있을까?

단기적인 해결책이 있다면 M15 빈 공간을 활용하는 방안과 M15x 신규 증설일 것이라 생각한다. 보수적인 NAND 생산기조가 지속되고 있는 만큼 여유 NAND 부지를 TSV 라인으로 일시적으로 활용할 수 있을 것이라는 판단이다. 혹은, 이천 및 청주 후공정 Fab에서 진행 중인 범용 메모리반도체에 대한 외주 속도를 가속화하고, 해당 공간에서 대응하는 것이 하나의 방책이 될 수 있을 것이라 생각한다.

2) Fab Space 공간 확보 외 솔루션이 있다면?

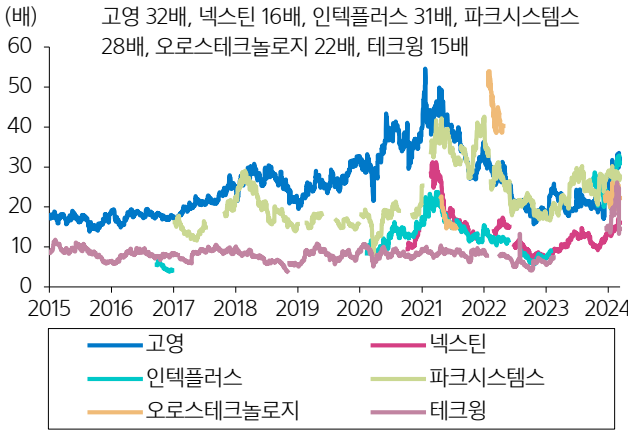
Fab Space에 대한 운영 계획 변경 외의 솔루션이 있다면 그것은 결국 수율이다. 만들기 어려운 만큼 HBM의 Base 수율은 여전히 일반 DRAM(일반 DRAM의 황금 수율은 80-90%, 현 HBM의 수율은 최대 60-70%가 한계라고 여겨지는 상황)에 미치지 못하고 있으며, 불량 요소를 공정 중간 중간 파악하여 수율을 최대한 끌어올리려는 시도는 보다 활발해질 것으로 예상한다. 이러한 변화에 수혜를 받을 수 있는 검사/계측 장비 업체는 추가적인 Multiple Rerating이 가능할 것이라 생각한다.

수율 개선 솔루션 보유 업체의 12m Fwd P/E 추이 (글로벌)



자료: Bloomberg, 삼성증권

수율 개선 솔루션 보유 업체의 12m Fwd P/E 추이 (국내)



자료: Quantiwise, 삼성증권

2. 삼성전자: 전사 역량 총동원

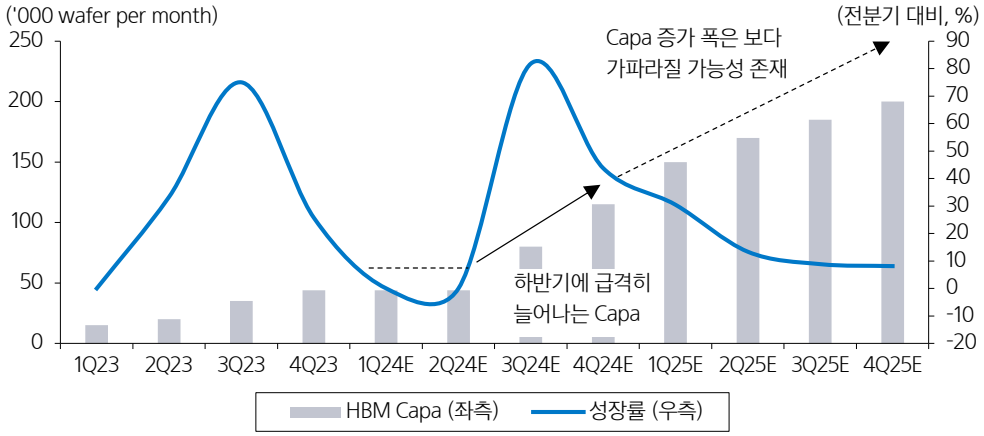
최근 언론 보도에 따르면, 삼성전자는 핵심 엔지니어 100명을 투입하여 HBM 기술 역량 (수율 개선 및 Capa 확대, 신제품 개발 등) 향상에 전사 역량을 총동원할 계획이다. 그만큼 투자는 HBM에 집중될 전망이고, 삼성전자 Value Chain에서 가져갈 수 있는 수혜의 강도도 강할 것이라 생각한다.

Capa 확대, 언제 나타나나?

상반기까진 Capa 확대가 크지 않을 것이라는 판단이다. 증설의 많은 부분이 하반기에 몰려 있으며, 2Q24-3Q24 사이부터 국내외 삼성전자 Value Chain들의 매출 인식이 본격화될 것으로 전망한다.

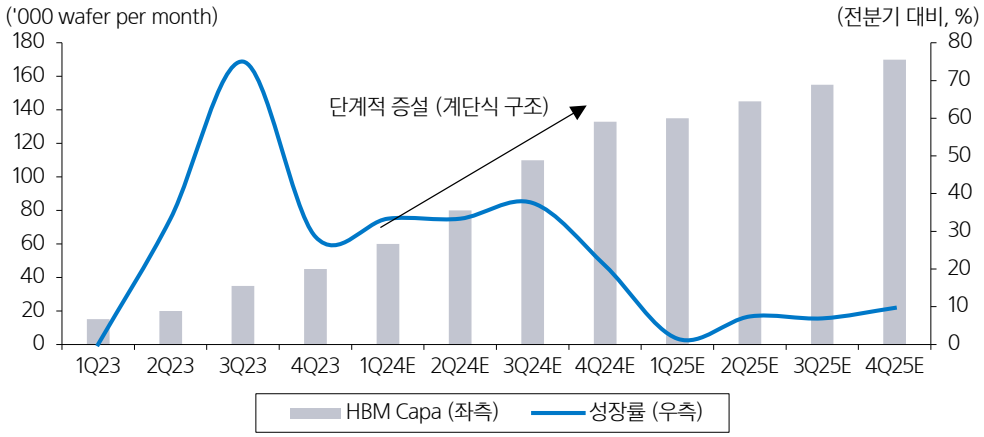
숫자가 찍히는 것이 보이기 시작하면 시장의 인식 또한 달라질 것이라 생각한다. 향후 3년간 증설 여력이 가장 뛰어날 것으로 예상되는 만큼 매출 인식의 본격화가 그간 상대적으로 De-Rating 받았던 삼성전자 HBM Value Chain 재평가의 시작점이 될 것이라는 판단이다.

삼성전자: HBM Capa 추이 및 전망



자료: 삼성증권 추정

SK하이닉스: HBM Capa 추이 및 전망



자료: 삼성증권 추정

3. HBM Value Chain 투자 전략: 공급 업계의 고민 속에서 찾는 기회

1) 수율 개선 솔루션 기여 가능 업체

지난 1월 (1월 24일 보고서 명: HBM, 다음 로드맵은 제조 효율성 향상), 당사는 HBM 수율 개선에 기여 가능한 업체에 주목하자는 아이디어를 제시했고, 이에 대한 긍정적 의견을 유지한다. SK하이닉스향으로는 넥스틴과 인텍플러스에 주목할 필요가 있다는 판단이다.

2) Fab Space의 변화 가능성에서 찾는 기회

Fab Space에 대한 운영 효율화 속, 범용 반도체의 후공정 물량 외주 속도가 빨라질 수 있으며, 이에 하나마이크론의 성장이 가속화될 수 있다는 판단이다. 현재 하나마이크론은 베트남 VINA 공장에서 SK하이닉스향 후공정 물량을 대응하고 있으며, VINA 공장의 매출 성장 속도가 가속화된다면, 이는 하나마이크론의 주가에 긍정적 변화가 될 것이라 생각한다.

3) 삼성전자 Value Chain

MR-MUF 신규 적용에 대한 이야기가 있으나, 아직 명확해진 부분은 없다. 그만큼, 단기적으로는 2Q24-3Q24 경 본격화될 HBM 후공정 Capa 증설 효과에 주목할 필요가 있다는 판단이다. Descum 장비와 Reflow 장비 기반 Capa 확대의 수혜 강도가 클 피에스케이홀딩스에 주목할 필요가 있다고 생각한다.

국내 HBM Value Chain 및 투자 포인트

회사	투자 포인트
반도체 장비	
HPSP*	고압 수소 어닐링 장비를 통해 Passivation Layer 축소에 기여 가능 (더 작은 칩을 만드는 데 기여)
원익IPS*	HBM/TSV향으로 Passivaton 및 구리 어닐링 장비 공급 예정
제우스	Advanced Packaging향 세정 장비 공급 확대 기대. Carrier Wafer 제거 후 잔여물을 제거하는 공정과 TSV 식각 이후 구리 등 잔여물을 제거하는 공정에 기여할 것으로 예상.
예스티	삼성전자향 HBM 웨이퍼 가압 장비 공급
고영	Advanced Packaging (2.5D/3D Packaging)향으로 검사/계측 장비 공급 확대 예상
넥스틴*	HBM용 Macro Tool을 개발 중이며, 연내 공급이 가능할 것으로 예상. 웨이퍼 휨 현상 검사/계측에 기여 가능.
인텍플러스	Advanced Packaging (2.5D/3D Packaging)향 외관검사 장비 공급 확대 예상. 패키지가 큰 만큼 대면적 검사 기술이 필요.
오로스테크놀로지	TSV 공정향으로 계측 장비를 공급 중. 웨이퍼가 휘는 현상인 Warpage 계측에 기여 가능.
한미반도체*	SK하이닉스향으로 TC Bonder 및 Inspection tool을 공급 중. SK하이닉스 외 고객사 확대 기대감도 유효.
이오테크닉스*	레이저 그루빙, 디본더, 마커 등을 통해 Advanced Packaging 공정에 기여 중
피에스케이홀딩스	고객사 대규모 HBM Capa 증설 수혜 기대. 현재 Reflow 장비와 Descum 장비를 국내 주요 고객사향으로 공급 중.
테크윙	Cube Prober를 통해 HBM 수율 개선에 기여할 전망. 연내 양산 매출 발생 기대.
반도체 소재/부품	
솔브레인*, 케이씨텍, 동진쎄미켐	CMP 스텝 수 증가 수혜. HBM 라인의 경우, 전공정뿐 아니라 후공정에서도 CMP 공정이 진행.
리노공업*	On Device AI 수혜 (모바일 AP용 소켓 단가 상승 효과, NPU 성장에 따른 물량 확대 효과)
ISC	AI GPU 출하 증가에 따른 수혜 예상. 양산 전환 제품 확대로 양산용 소켓 비중도 전년 대비 상승할 것으로 예상.

참고: * 당사 커버리지
자료: 삼성증권

넥스틴: 목표주가 산정

(원)	2024E	비고
주당 순이익	5,088	2024년 EPS 75%, 2025년 EPS 25% 적용
Target P/E (배)	18.0	전공정 장비 업체들의 평균 12m Fwd P/E
목표주가	**92,000**	
현재 주가	74,000	
상승 여력 (%)	24.3	

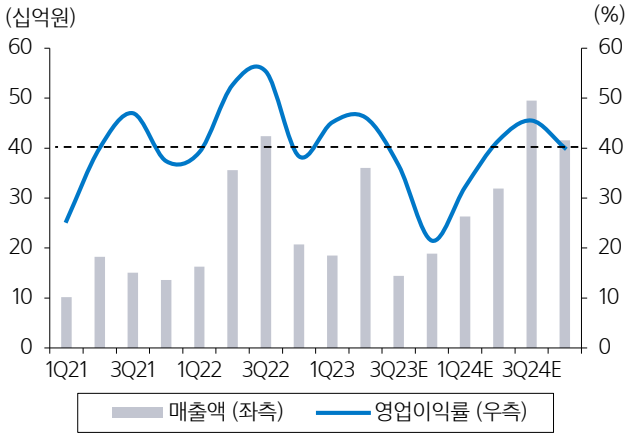
자료: 삼성증권 추정

넥스틴: 실적 추이 및 전망

(십억원)	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24E	2Q24E	3Q24E	4Q24E	1Q25E	2Q25E	3Q25E	4Q25E	2022	2023	2024E	2025E
매출액	**18.5**	**36.0**	**14.4**	**18.9**	**26.3**	**31.9**	**49.5**	**41.6**	**30.9**	**53.4**	**61.4**	**46.6**	**114.9**	**87.9**	**149.3**	**192.3**
AEGIS	14.1	31.7	9.5	15.0	23.5	28.5	42.7	22.6	26.1	33.2	42.3	27.1	101.1	70.3	117.3	128.7
신규 장비	0.0	0.0	1.5	14.5	1.5	14.5	12.5	14.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	43.0
기타*	4.4	4.4	4.9	3.9	2.8	3.4	5.3	4.5	3.3	5.7	6.6	5.0	13.9	17.6	16.0	20.6
영업이익	**8.4**	**16.6**	**5.3**	**4.1**	**8.5**	**13.2**	**22.5**	**16.6**	**12.7**	**25.3**	**28.7**	**17.4**	**56.5**	**34.3**	**60.9**	**84.1**
세전이익	9.4	16.7	6.1	3.9	8.4	13.2	23.0	16.8	12.3	25.0	28.5	18.4	55.5	36.0	61.4	84.3
순이익	7.4	13.5	4.8	3.3	6.6	10.4	18.0	13.4	9.6	19.4	22.0	14.7	43.4	28.6	48.0	65.2
이익률 (%)																
영업이익	45.1	46.1	36.5	21.5	32.2	41.5	45.5	40.0	41.0	47.4	46.7	37.3	49.2	39.0	40.8	43.7
세전이익	50.6	46.3	42.2	20.7	31.9	41.5	46.5	40.3	39.7	46.8	46.5	39.6	48.3	41.0	41.1	43.8
순이익	39.8	37.4	33.0	17.5	25.2	32.5	36.3	32.2	31.0	36.2	35.9	31.5	37.8	32.5	32.2	33.9

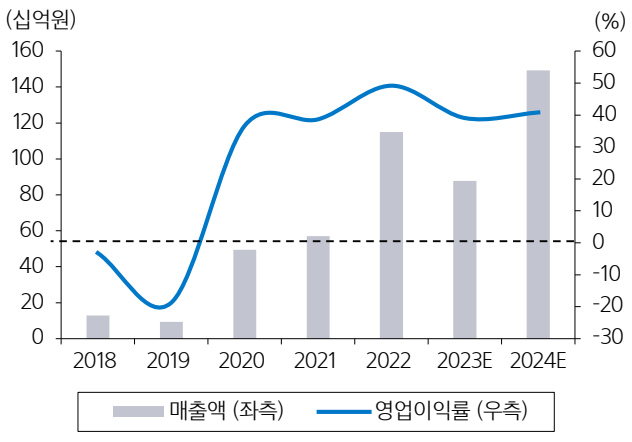
참고: * 부품 및 서비스 매출
자료: 넥스틴, 삼성증권 추정

넥스틴: 분기별 매출액과 영업이익률 추이 및 전망



자료: 넥스틴, 삼성증권 추정

넥스틴: 연간 매출액과 영업이익률 추이 및 전망



자료: 넥스틴, 삼성증권 추정

하나마이크론: 목표주가 산정

(원)	2024E	비고
주당 순자산 (원)	10,020	2024년 예상 BPS 75%, 2025년 예상 BPS 25% 적용
Target P/B (배)	3.3	2020-2024년 평균 12m Fwd P/B에 1SD를 더한 수준
목표주가 (원)	**34,000**	
현재 주가 (원)	28,700	
상승여력 (%)	18.5	

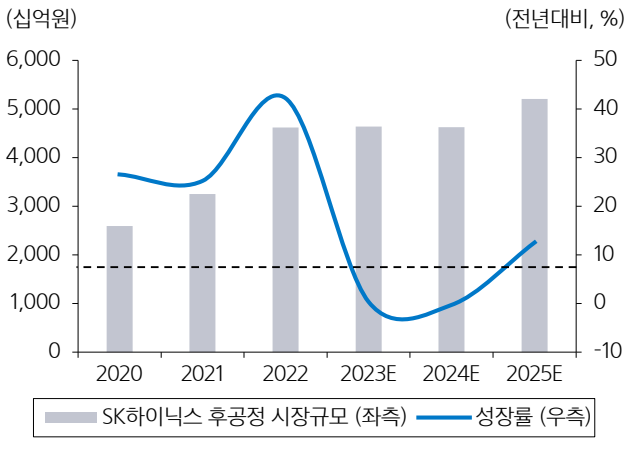
자료: 삼성증권

하나마이크론: 실적 추이 및 전망

(십억원)	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23E	1Q24E	2Q24E	3Q24E	4Q24E	1Q25E	2Q25E	3Q25E	4Q25E	2022	2023E	2024E	2025E
매출액	**238**	**249**	**239**	**265**	**295**	**344**	**391**	**424**	**429**	**465**	**508**	**541**	**894**	**991**	**1,454**	**1,943**
반도체 제조	**169**	**184**	**186**	**218**	**242**	**282**	**318**	**344**	**351**	**382**	**416**	**444**	**587**	**758**	**1,186**	**1,594**
하나마이크론 별도	131	149	147	150	158	175	190	205	198	213	229	245	608	577	728	885
하나마이크론 Vietnam	4	7	8	8	6	7	9	8	6	8	10	9	24	27	30	33
Hana Micron VINA	47	75	98	126	142	158	176	197	211	227	245	270	23	347	673	953
HT	29	20	27	30	27	24	30	31	27	31	32	33	208	106	112	123
HE	23	21	23	24	21	23	26	26	21	25	32	29	60	91	97	107
Hana WLS	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	4	7	10
기타/내부거래 제거	-65	-90	-118	-120	-113	-109	-114	-125	-114	-124	-135	-145	-339	-393	-461	-517
반도체 재료	**68**	**65**	**53**	**47**	**53**	**62**	**73**	**81**	**77**	**82**	**92**	**97**	**307**	**233**	**269**	**349**
하나머티리얼즈	68	65	53	47	53	62	73	81	77	82	92	97	307	233	269	349
영업이익	**17**	**18**	**16**	**19**	**26**	**38**	**56**	**72**	**63**	**71**	**80**	**87**	**104**	**69**	**191**	**301**
세전이익	15	25	0	14	19	34	49	68	58	66	75	85	91	54	169	283
순이익	14	19	1	11	16	27	39	54	46	52	59	66	58	44	136	222
이익률 (%)																
영업이익	15.7	14.9	11.6	3.8	7.1	7.4	6.6	7.0	8.7	11.1	14.2	17.0	11.6	7.0	13.1	15.5
세전이익	20.4	11.5	14.4	-5.8	6.5	10.0	0.1	5.4	6.6	9.7	12.5	16.0	10.1	5.5	11.6	14.6
순이익	15.5	7.5	9.9	-7.0	5.8	7.6	0.3	4.2	5.3	7.8	10.0	12.8	6.5	4.5	9.3	11.4

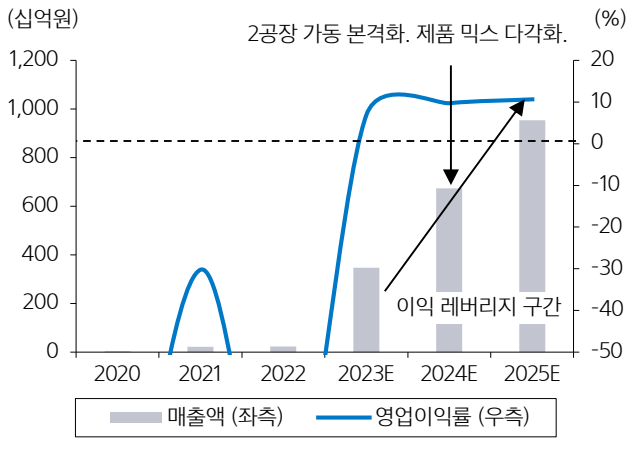
참고: 연결 기준
자료: 하나마이크론, 삼성증권 추정

SK하이닉스 후공정 시장 규모 추이 및 전망



자료: 삼성증권 추정

하나마이크론 VINA: 매출액과 영업이익률 전망



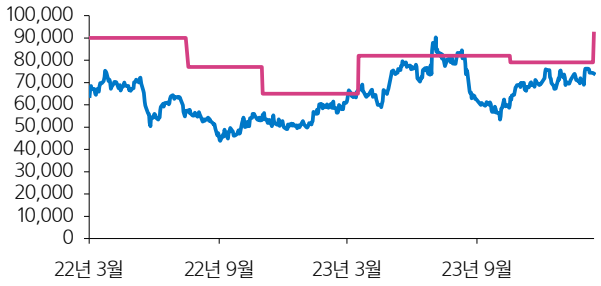
자료: 하나마이크론, 삼성증권 추정

Compliance notice

- 당사는 2024년 3월 12일 현재 HPSP의 자기주식 취득 또는 처분을 위한 계약체결기관으로 지정되어 있습니다.
- 본 조사분석자료의 애널리스트는 2024년 3월 12일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 2024년 3월 12일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 본 조사분석자료에는 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.
- 본 조사분석자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다.
- 본 조사분석자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
- 본 조사분석자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 본 조사분석자료는 기관투자가 등 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.

2년간 목표주가 변경 추이

넥스틴



하나마이크론



인텍플러스



피에스케이홀딩스



최근 2년간 투자의견 및 목표주가 변경 (수정주가 기준)

넥스틴

일 자	2021/5/10	2022/5/10	2022/8/16	11/29	2023/4/14	11/15	2024/3/13
투자의견	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY
TP (원)	90000	90000	77000	65000	82000	79000	92000
괴리율 (평균)	-34.85	-30.87	-33.13	-14.12	-13.73	-10.55	
괴리율 (최대or최소)	-16.33	-19.78	-24.94	2.31	10.00	-3.54	

하나마이크론

일 자	2023/10/10	2024/3/13
투자의견	BUY	BUY
TP (원)	32000	34000
괴리율 (평균)	-13.40	
괴리율 (최대or최소)	3.75	

인텍플러스

일 자	2021/11/16	2022/11/16	2023/11/16	2024/3/13
투자의견	BUY	BUY		Not Rated
TP (원)	37000	37000		n/a
괴리율 (평균)	-33.72	-100.00	-	
괴리율 (최대or최소)	-12.30	-100.00	-	

피에스케이홀딩스

일 자	2024/3/13
투자의견	Not Rated
TP (원)	n/a
괴리율 (평균)	
괴리율 (최대or최소)	

투자기간 및 투자등급: 삼성증권은 기업 및 산업에 대한 투자등급을 아래와 같이 구분합니다.

* 2023년 7월 27일부로 기업 투자 등급 기준 변경

기업

BUY (매수)	향후 12개월간 예상 절대수익률 15% 이상 그리고 업종 내 상대매력도가 평균 대비 높은 수준
HOLD (중립)	향후 12개월간 예상 절대수익률 -15%~ 15% 내외
SELL (매도)	향후 12개월간 예상 절대수익률 -15% 이하

산업

OVERWEIGHT(비중확대)	향후 12개월간 업종지수상승률이 시장수익률 대비 5% 이상 상승 예상
NEUTRAL(중립)	향후 12개월간 업종지수상승률이 시장수익률과 유사한 수준 (±5%) 예상
UNDERWEIGHT(비중축소)	향후 12개월간 업종지수상승률이 시장수익률 대비 5% 이상 하락 예상

최근 1년간 조사분석자료의 투자등급 비율 2023.12.31

매수(79.9%)·중립(20.1%)·매도(0%)

삼성증권

삼성증권주식회사
서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)
Tel: 02 2020 8000 / www.samsungpop.com

삼성증권 Family Center: 1588 2323

고객 불편사항 접수: 080 911 0900

Member of
Dow Jones
Sustainability Indices
Powered by the S&P Global CSA